

Gabarito comentado:

a) **V**

Um valor-p de 0,41 indica que não houve evidência suficiente para rejeitar a hipótese de normalidade. Não rejeitar a hipótese nula equivale a ter evidências de que os dados seguem distribuição normal.

b) **V**

Na comparação de duas médias sob $H_0 : \mu_1 = \mu_2$, o numerador da estatística T é dado por $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$. Se as médias amostrais são iguais, esse numerador é zero e, conseqüentemente, $T = 0$, desde que o erro-padrão esteja definido.

c) **V**

Para a aproximação normal de $\hat{p}$, não basta considerar apenas $n > 30$. É necessário que np e $n(1 - p)$ sejam suficientemente grandes. Se p estiver muito próximo de zero, essa condição pode não ser satisfeita.

d) **F**

Uma ANOVA significativa permite concluir apenas que nem todas as médias populacionais são iguais, ou seja, que existe pelo menos um par de médias diferentes. Não permite concluir que exista necessariamente um grupo que se diferencie dos demais grupos.

e) **F**

O teste de Tukey pode produzir esse resultado. É possível que a comparação entre A e B seja estatisticamente significativa, enquanto as comparações entre A e C e entre B e C não sejam significativas. As decisões das comparações par-a-par não precisam apresentar transitividade.

f) **V**

A redução do tamanho amostral aumenta o erro-padrão. Mantidas as demais condições, isso dificulta a detecção de um efeito existente e reduz o poder do teste.

g) **V**

Na ANOVA, a normalidade está relacionada à distribuição dos erros dentro dos grupos. Agrupar observações provenientes de populações com médias diferentes pode produzir uma distribuição conjunta que não representa adequadamente a distribuição em cada grupo.

h) **F**

O valor-p não representa a probabilidade de cometer erro do tipo I naquele teste. Ele indica, supondo H_0 verdadeira, a probabilidade de obter uma estatística de teste tão extrema quanto a observada ou mais extrema.

i) **V**

Ao realizar vários testes sem correção, aumenta a probabilidade de ocorrer pelo menos uma rejeição falsa na família de testes. Assim, o erro do tipo I familiar pode ser superior a 5%.

j) **V**

Em um teste bilateral ao nível de 5%, existe correspondência com o intervalo de confiança de 95%. Como 20 não pertence ao intervalo (21,3; 24,8), rejeita-se $H_0 : \mu = 20$.

k) **F**

O teste F clássico para comparação de variâncias é bastante sensível à não normalidade. O aumento do tamanho amostral não elimina essa suposição.

l) **F**

No teste T pareado, a variável efetivamente analisada é a diferença entre as duas medidas de cada indivíduo. Portanto, a normalidade relevante é a normalidade das diferenças, e não a normalidade de cada população separadamente.

m) **V**

No método de Bonferroni, o nível de significância individual pode ser definido por

$$\alpha^* = \frac{\alpha}{m},$$

em que m é o número de comparações. Portanto, quanto maior m , mais rigoroso será o critério individual.

n) **F**

Em um teste unilateral com $H_1 : \mu > \mu_0$, apenas resultados na direção de valores maiores que μ_0 fornecem evidência a favor da hipótese alternativa. Uma diferença no sentido oposto não favorece H_1 .

o) **F**

Mantidas as demais condições, aumentar o nível de confiança aumenta a margem de erro. Portanto, o intervalo de confiança de 99% será mais largo que o intervalo de confiança de 90%.

p) **V**

Reduzir α torna o critério de rejeição de H_0 mais rigoroso. Mantidas as demais condições, isso aumenta a probabilidade de erro do tipo II e reduz o poder do teste.

q) **F**

Um resultado significativo no teste de Shapiro-Wilk indica evidência contra a normalidade exata, mas não torna automaticamente inválido um teste T. Em amostras grandes, pequenos desvios da normalidade

podem ser detectados e deve-se considerar também a magnitude do desvio, valores extremos e a robustez do procedimento.

r) **V**

O teste T pareado requer uma relação natural entre as observações dos dois grupos. O simples fato de os grupos possuírem o mesmo tamanho não caracteriza pareamento.

s) **F**

A escolha entre teste unilateral e bilateral deve ser estabelecida antes da análise dos dados, com base na hipótese científica. Escolher a direção do teste após observar os resultados compromete o nível de significância planejado.

t) **V**

A ANOVA testa uma hipótese global, enquanto os procedimentos pós-hoc avaliam comparações específicas e aplicam correções pela multiplicidade. Assim, é possível rejeitar a hipótese global da ANOVA e, após o ajuste, não rejeitar nenhuma das hipóteses de igualdade entre pares de médias.